

# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MAZATLÁN

Ingeniería en Sistemas Computacionales

## Resultados

Escenario "Ecosistema" — Make.com + Telegram + IA

|             |                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------|
| Alumno:     | Cesar Jesus Gamez Mendoza                          |
| Materia:    | Desarrollo Sustentable                             |
| Profesor:   | Mtro. Miguel Ángel Barrón Hernández                |
| Plataforma: | Make.com (us2.make.com) + Telegram + Make AI Agent |
| Fecha:      | Septiembre 2026                                    |

# 1. Descripción de la prueba

Con el escenario activo en Make.com, el alumno fue al jardín del Tecnológico y, desde su teléfono, envió al bot de Telegram (*ChatITMAZ*) dos fotografías del mismo arbusto de flores rojo-anaranjadas: la primera a las 12:00 y la segunda a las 12:01. Se registró la respuesta del bot a cada foto. La prueba se grabó en video.

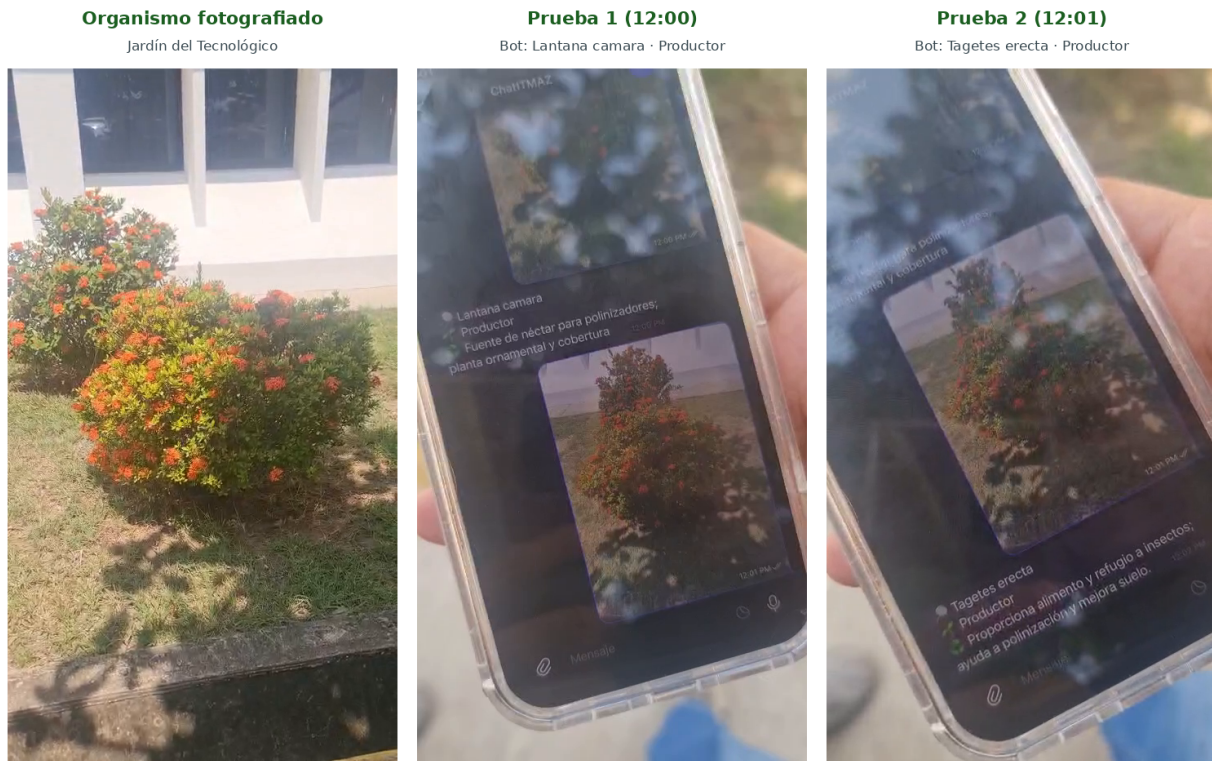


Figura 1. Organismo fotografiado y respuestas del bot en Telegram (capturas del video de prueba).

## 2. Casos de prueba

| # | Entrada enviada al bot                                | Ruta del Router              | Respuesta del bot                                                                                              | Estado                                             |
|---|-------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1 | Foto 1 del arbusto de flores rojo-anaranjadas (12:00) | 1st · Tiene Foto → 5 → 8 → 9 | Lantana camara<br>Productor<br>Fuente de néctar para polinizadores; planta ornamental y cobertura              | Probado (video)                                    |
| 2 | Foto 2 del mismo arbusto (12:01)                      | 1st · Tiene Foto → 5 → 8 → 9 | Tagetes erecta<br>Productor<br>Proporciona alimento y refugio a insectos; ayuda a polinización y mejora suelo. | Probado (video)                                    |
| 3 | Mensaje de solo texto (sin foto)                      | 2nd · No tiene Foto → 6      | “Envíame una foto del organismo (planta, insecto, hongo, etc.) para poder identificarlo”                       | Configurado en el módulo 6 (no probado en video)   |
| 4 | Foto de algo que no es un ser vivo                    | 1st · Tiene Foto → 5 → 8 → 9 | “No identifico un organismo. Intenta con una planta, insecto u otro ser vivo.”                                 | Definido en el system prompt (no probado en video) |

## 3. Evaluación del formato de respuesta

Las dos respuestas llegaron en pocos segundos y respetaron las reglas del *system prompt*:

| Regla del system prompt                      | Prueba 1         | Prueba 2         |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|
| Tres líneas: organismo / nivel trófico / rol | Sí               | Sí               |
| Nivel trófico correcto para una planta       | Sí — Productor   | Sí — Productor   |
| Rol en máximo 15 palabras                    | Sí (10 palabras) | Sí (12 palabras) |
| Máximo 35 palabras en total                  | Sí               | Sí               |
| En español, sin introducciones ni despedidas | Sí               | Sí               |

## 4. Evaluación de la identificación

Aunque las dos fotos son del **mismo arbusto**, el bot dio **dos nombres diferentes**:

|                        | Prueba 1                                        | Prueba 2                               |
|------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Nombre dado por el bot | <i>Lantana camara</i> (lantana, cinco negritos) | <i>Tagetes erecta</i> (cempasúchil)    |
| Tipo de planta         | Arbusto con flores en racimos                   | Planta herbácea con flores tipo pompón |

|                           | Prueba 1                                                   | Prueba 2                             |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| ¿Coincide con el arbusto? | Parcialmente (también es un arbusto con racimos de flores) | No (el cempasúchil no es un arbusto) |

Como el organismo es el mismo, al menos una de las dos identificaciones es incorrecta. Por la forma del arbusto y sus racimos redondos de flores rojo-anaranjadas, a simple vista podría tratarse de una *Ixora* (*Ixora coccinea*), una planta de ornato muy común en los jardines de la región; conviene confirmarlo con el profesor o con una guía de plantas.

## 5. Comparación con los resultados esperados de la guía

| Resultado esperado                                                                                                                | Resultado                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Con la foto de un ser vivo, el bot responde en pocos segundos con el organismo, su categoría trófica y su rol (máx. 35 palabras). | Cumplido en las pruebas 1 y 2.                            |
| Con la foto de algo que no es un ser vivo, el bot responde con el mensaje de “No identifico un organismo”.                        | Configurado en el system prompt; no se probó en el video. |
| Con solo texto, el bot pide que se envíe una fotografía.                                                                          | Configurado en el módulo 6; no se probó en el video.      |
| Cada ejecución queda registrada en el historial (History) de Make.                                                                | Disponible en la pestaña History del escenario.           |

## 6. Análisis

- **El flujo funciona:** las dos fotos siguieron la ruta “Tiene Foto”, el Agente de IA las analizó y el bot contestó en el mismo chat en pocos segundos.
- **El nivel trófico es confiable:** en ambos casos el bot clasificó correctamente a la planta como **productor**, que es el objetivo principal de la práctica.
- **El nombre de la especie no es consistente:** la misma planta recibió dos nombres distintos. Esto se debe a que el modelo usado (gpt-5-nano, razonamiento bajo) es rápido y económico, pero menos preciso para distinguir especies parecidas, y a que el prompt pide un nombre “probable”.
- **Posibles mejoras:** usar un modelo más grande, pedir en el prompt que indique el nivel de confianza o que responda solo con el género cuando no esté seguro, y probar con 8 a 10 fotos de distintos organismos, como recomienda la guía.
- El rol descrito en ambas respuestas (néctar, alimento y refugio para insectos, polinización) relaciona a la planta con los consumidores del ecosistema, lo que refuerza el tema de las cadenas tróficas.

## 7. Conclusión de resultados

El escenario funcionó correctamente: recibió las fotos, siguió la ruta correcta del Router y respondió en pocos segundos con el formato definido. La clasificación trófica fue correcta en ambas pruebas, pero la identificación de la especie cambió entre una foto y otra del mismo arbusto. Por ello, la herramienta es útil como apoyo didáctico para reconocer niveles tróficos, pero el nombre de la especie debe tomarse como una sugerencia y confirmarse con otra fuente.